视界智研 ——
基于双目视觉测距与目标检测算法实验平台

误差分析报告

生成时间：2026-10-08 18:57:30 版本：1.0.0

一、基本信息

项	值
实验名称	端到端验收实验
任务类型	joint
实验类型	infer
状态	done
创建时间	2026-10-08T18:57:25+08:00
完成时间	2026-10-08T18:57:25+08:00
模型	None
数据集	None
记录数	{'detection': 0, 'segmentation': 0, 'ranging': 31}

二、总体指标

指标	数值
projects	1
experiments	3
models	100
images	4797
ranging_records	1524
mean_error_m	0.4425
miss_rate	None

三、误差统计

指标	数值
sample_count	31
valid_count	27
mae_m	0.3106
rmse_m	0.703

mre	0.0504
median_error_m	0.122
max_error_m	2.5142
std_error_m	0.6307
hit_rate	0.7778
miss_count	0
miss_rate	0.0

3.x 按距离分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)
15.0	7	6	0.5913	1.0448	0.04	2.5142
3.0	7	7	0.1224	0.2089	0.0508	0.5025
5.0	7	7	0.484	0.9571	0.0989	2.4587
10.0	6	5	0.116	0.1245	0.0132	0.193
2.0	4	2	0.0061	0.0062	0.003	0.0063

3.x 按类别分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)
井盖	3	3	0.0647	0.1024	0.0203	0.1765
交通标志	3	3	0.1276	0.1375	0.0131	0.193
减速带	3	3	0.2847	0.3486	0.0508	0.5321
大理石球	3	3	0.8323	1.4196	0.1782	2.4587
废瓶子	3	3	0.1716	0.2902	0.0831	0.5025
废纸	3	3	0.0535	0.0849	0.017	0.1463
行人	3	3	0.0781	0.0859	0.0105	0.1241
路标	3	3	0.9964	1.4649	0.0652	2.5142
车辆	3	3	0.1861	0.193	0.0148	0.2411

3.x 按目标尺寸组分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)
large	15	15	0.4755	0.9303	0.0639	2.5142
small	12	12	0.1043	0.1738	0.0334	0.5025

3.x 按光照条件分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)
sunny	31	27	0.3106	0.703	0.0504	2.5142

3.x 按模型分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)
sim_ground_truth	27	27	0.3106	0.703	0.0504	2.5142
classical_road	4	0	None	None	None	None

四、模型排行榜

排名	模型	样本数	MAE(m)	相对误差
1	yolov8n	75	0.3628	0.0884
2	sim_ground_truth	54	0.3769	0.0574
3	yolov9t	73	0.4249	0.0972
4	yolo11n	73	0.4264	0.1002
5	yolov8l	73	0.4302	0.0964
6	yolo11m	73	0.4303	0.1048
7	yolov10m	73	0.434	0.0995
8	yolov9s	73	0.4348	0.0942
9	yolo11s	73	0.4367	0.1011
10	yolov10l	73	0.4414	0.1032
11	yolo12s	73	0.4416	0.0999
12	yolo12m	73	0.4487	0.0981
13	yolov8m	73	0.4507	0.0983
14	yolo11l	73	0.4521	0.0948
15	yolov10n	73	0.453	0.103

五、复现清单（节选）

{
"experiment_id": "exp_6b1887045b6f450e",
"project_id": "p_7b443efe4fcc403b",
"task_type": "joint",
"kind": "infer",
"created_at": "2026-10-08T18:57:25+08:00",
"operator": "admin",
"code": {
"version": "1.0.0",
"git_commit": null,
"git_dirty": false
},
"env": {
"python": "3.12.1",
"platform": "Windows-11-10.0.26200-SP0",
"torch": "2.4.1",

```
"ultralytics": "8.4.21",
"opencv-python": "4.13.0.92",
"pyrealsense2": "2.58.1.10581",
"numpy": "2.4.6",
"cuda_available": false,
"gpu": null
},
"hardware": {
"camera": {},
"calibration": null
},
"dataset": null,
"model": null,
"hyperparams": {
"ranging": {
"mode": "both",
"detector_key": "sim_ground_truth",
"segmenter_key": "classical_road",
"classes": [],
"conf": 0.25,
"iou": 0.45,
"imgsz": 640,
"weight_mode": "dual",
"threshold": 0.3,
"open_ks": 3,
"close_ks": 3,
"sample_points": 20,
"kernel": 21,
"max_range_m": 20.0,
"road_split": true,
"reproject": true,
"corridor_ref_depth_m": 5.0,
"record_mode": "manual",
"auto_record": false,
"detector_model_id": null,
"segmenter_model_id": null,
"load_errors": []
},
"camera": {
"width": 1280,
"height": 720,
"fps": 30,
"filters": []
},
"detection": {
"conf": 0.25,
"iou": 0.45,
"imgsz": 640,
"weight_mode": "dual",
"classes": []
},
"segmentation": {
"threshold": 0.3,
"input_width": 1024,
"input_height": 512
}
},
"seed": 42
}
```

本报告由「视界智研 —— 基于双目视觉测距与目标检测算法实验平台」自动生成。